

1) Seja a Hamiltoniana:

$$H = \frac{1}{2m} [\vec{p} - e\vec{A}]^2 + e\varphi$$

Onde $\vec{A} = \vec{A}(\vec{x})$ e $\varphi = \varphi(\vec{x})$

Em notação de componentes a Hamiltoniana fica:

$$H = \frac{1}{2m} [p_i - eA_i][p^i - eA^i] + e\varphi$$

Além disso temos o momento cinético:

$$\pi_i = p_i - eA_i$$

$$a) \{x_i, \pi_j\} = \{x_i, p_j - eA_j\} = \{x_i, p_j\} - e\{x_i, A_j\}$$

$$\{x_i, p_j\} = \delta_{ij} \quad \vec{A} \text{ só depende de } \vec{x}.$$

$$\{x_i, A_j\} = \frac{\partial x_i}{\partial x^k} \frac{\partial A_j}{\partial p_k} - \frac{\partial x_i}{\partial p_k} \frac{\partial A_j}{\partial x^k} = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{\{x_i, \pi_j\} = \delta_{ij}}$$

$$\{\pi_i, \pi_j\} = \{p_i - eA_i, p_j - eA_j\}$$

$$= \{p_i, p_j\} - e\{p_i, A_j\} - e\{A_i, p_j\} + e^2\{A_i, A_j\}$$

$$= \{P_i, P_j\} + e^2 \{A_i, A_j\} - e (\{A_i, P_j\} - \{A_j, P_i\})$$

$$\{P_i, P_j\} = \frac{\partial P_i}{\partial X^k} \frac{\partial P_j}{\partial P_k} - \frac{\partial P_j}{\partial X^k} \frac{\partial P_i}{\partial P_k} = 0$$

$$\{A_i, A_j\} = \frac{\partial A_i}{\partial X^k} \frac{\partial A_j}{\partial P_k} - \frac{\partial A_j}{\partial X^k} \frac{\partial A_i}{\partial P_k} = 0$$

$$\{A_i, P_j\} = \frac{\partial A_i}{\partial X^k} \frac{\partial P_j}{\partial P_k} - \frac{\partial A_j}{\partial X^k} \frac{\partial P_i}{\partial P_k} = \partial_k A_i \delta_j^k - \partial_k A_j \delta_i^k = \partial_j A_i - \partial_i A_j$$

$\frac{\partial}{\partial X^k} = \partial^k, \frac{\partial}{\partial P_k} = \partial_k$

$$\{\pi_i, \pi_j\} = -e (\partial_j A_i - \partial_i A_j) = e (\partial_i A_j - \partial_j A_i)$$

Da álgebra vetorial e das propriedades do símbolo de Levi-Civita temos que:

$$Y_i Z_j - Y_j Z_i = \epsilon_{ijk} (\vec{Y} \times \vec{Z})_k$$

$$\text{logo } \partial_i A_j - \partial_j A_i = \epsilon_{ijk} (\vec{\nabla} \times \vec{A})^k = \epsilon_{ijk} B^k$$

$$\Rightarrow \boxed{\{\pi_i, \pi_j\} = e \epsilon_{ijk} B^k}$$

$$b) \dot{X}^i = \{X^i, H\} = \left\{ X^i, \frac{1}{2m} (P_j - eA_j)(P^j - eA^j) + e\varphi \right\}$$

$$= \left\{ X^i, \frac{1}{2m} \pi_j \pi^j + e\varphi \right\} = \frac{1}{2m} (\{X^i, \pi_j\} \pi^j + \{X^i, \pi^j\} \pi_j) + e \{X^i, \varphi\}$$

$$\{X^i, \varphi\} = \frac{\partial X^i}{\partial X^\mu} \frac{\partial \varphi}{\partial P_\mu} - \frac{\partial X^i}{\partial P_\mu} \frac{\partial \varphi}{\partial X^\mu} = 0$$

$$\boxed{\dot{X}^i = \frac{1}{2m} (\delta^i_j \pi^j + \delta^{ij} \pi_j) = \frac{\pi^i}{m}}$$

$$\dot{\pi}_i = \{ \pi_i, H \} = \left\{ \pi_i, \frac{1}{2m} \pi_j \pi^j + e\varphi \right\}$$

$$\dot{\pi}_i = \frac{1}{2m} (\{ \pi_i, \pi_j \} \pi^j + \{ \pi_i, \pi^j \} \pi_j) + e \{ \pi_i, \varphi \}$$

$$= \frac{1}{2m} (e \epsilon_{ijk} B^k \pi^j + e \epsilon_i{}^j{}_k B^k \pi_j) + e \{ \pi_i, \varphi \}$$

$$= \frac{e \epsilon_{ijk}}{2} \left(B^k \frac{\pi^j}{m} + B^k \frac{\pi_j}{m} \right) + e \{ \pi_i, \varphi \}$$

$$\dot{\pi}_i = e \epsilon_{ijk} \dot{X}^j B^k + e \{ \pi_i, \varphi \}$$

$$\{ \pi_i, \varphi \} = \{ p_i - e A_i, \varphi \} = \{ p_i, \varphi \} - e \{ A_i, \varphi \}$$

$$\{ p_i, \varphi \} = \frac{\partial p_i}{\partial X^\mu} \frac{\partial \varphi}{\partial P_\mu} - \frac{\partial p_i}{\partial P_\mu} \frac{\partial \varphi}{\partial X^\mu} = -\delta^\mu_i \partial_\mu \varphi = -\partial_i \varphi = E_i$$

$$\{ A_i, \varphi \} = \frac{\partial A_i}{\partial X^\mu} \frac{\partial \varphi}{\partial P_\mu} - \frac{\partial A_i}{\partial P_\mu} \frac{\partial \varphi}{\partial X^\mu} = 0$$

$$\{\pi_i, \varphi\} = E_i$$

$$\Rightarrow \dot{\pi}_i = e(\epsilon_{ijk} \dot{X}^j B^k + E_i)$$

$$\Rightarrow \boxed{\dot{\vec{\pi}} = e(\vec{E} + \dot{\vec{X}} \times \vec{B})}$$

c) Para o caso em que $\varphi=0$ e $\vec{B}=B\hat{z}$, e tendo as derivadas:

$$X = x + \frac{\pi_y}{eB} \quad \text{e} \quad Y = y - \frac{\pi_x}{eB}$$

Vale ressaltar que neste item e no posterior X passa a designar a componente do vetor posição ($\vec{r}$), o qual era anteriormente chamado de $\vec{X}$, na direção $\hat{X}$. Com essa mudança tem-se também que:

$$r_1 = X \quad A_1 = A_x$$

$$r_2 = Y, \quad A_2 = A_y$$

$$r_3 = z \quad A_3 = A_z$$

Podemos provar que X e Y são constantes de movimento via o cálculo dos parênteses com H :

$$\dot{X} = \{X, H\} = \left\{x + \frac{\pi_y}{eB}, H\right\} = \underbrace{\{x, H\}}_{\dot{x}} + \frac{1}{eB} \underbrace{\{\pi_y, H\}}_{\frac{\dot{\pi}_y}{eB}}$$

$\dot{\pi}_y = \dot{\pi}_2 = e(\epsilon_{2jk} \dot{r}^j B^k)$, Como só a componente z de B , então o único valor de k na expressão útil é 3, e logo j deve ser 1, para não zerar o ϵ .

$$\dot{\pi}_y = \dot{\pi}_2 = e(\epsilon_{213} \dot{r}^1 B^3) = -e\dot{x}B$$

$$\boxed{\dot{X} = \dot{x} - \frac{\dot{x}eB}{eB} = 0}$$

$$\dot{Y} = \{Y, H\} = \left\{ y - \frac{\pi_x}{eB}, H \right\} = \left\{ y, H \right\} - \frac{1}{eB} \left\{ \pi_x, H \right\}$$

$\downarrow$
 $\dot{y}$

$- \frac{\dot{\pi}_x}{eB}$

$$\dot{\pi}_x = \dot{\pi}_1 = e(\epsilon_{1jk} \dot{r}^j B^k) = e(\epsilon_{123} \dot{r}^2 B^3) = eB\dot{y}$$

$$\boxed{\dot{Y} = \dot{y} - \frac{eB\dot{y}}{eB} = 0}$$

Calculando agora $\{X, Y\}$:

$$\{X, Y\} = \left\{ x + \frac{\pi_y}{eB}, y - \frac{\pi_x}{eB} \right\}$$

$$= \{x, y\} - \frac{1}{eB} \{x, \pi_x\} + \frac{1}{eB} \{\pi_y, y\} - \frac{1}{(eB)^2} \{\pi_y, \pi_x\}$$

$$\{X, y\} = \frac{\partial X}{\partial r^i} \frac{\partial y}{\partial p_i} - \frac{\partial X}{\partial p_i} \frac{\partial y}{\partial r^i} = 0$$

$$\{X, \pi_x\} = \{y, \pi_y\} = 1$$

$$\{\pi_x, \pi_y\} = \{\pi_1, \pi_2\} = e \epsilon_{12k} B^k = e \epsilon_{123} B^3 = eB$$

$$\boxed{\{X, Y\} = \frac{-1}{eB} - \frac{1}{eB} + \frac{eB}{(eB)^2} = \frac{-1}{eB}}$$

Como $\{X, Y\} \neq 0$, isso implica que as observáveis não são independentes, no sentido que ao alterar uma das grandezas a outra também é alterada.

d) i) Se $X = x + \frac{\pi_y}{eB}$ e $Y = y - \frac{\pi_x}{eB}$, então:

$$\boxed{\pi_x = eB(y - Y) \quad \text{e} \quad \pi_y = eB(X - x)}$$

ii) Sendo a Hamiltoniana transversal definida por:

$$H_{\perp} = \frac{\pi_x^2 + \pi_y^2}{2m}$$

Podemos substituir π_x e π_y pelas expressões do item i.

$$H_{\perp} = \frac{[eB(y - Y)]^2}{2m} + \frac{[eB(X - x)]^2}{2m} = \frac{(eB)^2}{2m} [(y - Y)^2 + (X - x)^2]$$

iii) Definindo $q = x - X$ e $p = eB(y - Y)$, podemos escrever $\{q, p\}$:

$$\{q, p\} = \{(x - X), eB(y - Y)\} = \left\{ -\frac{\pi_y}{eB}, eB \frac{\pi_x}{eB} \right\} = \frac{1}{eB} \{ \cancel{\pi_x}, \pi_y \}^{eB}$$

$\{q, p\} = 1$, logo q e p formam um par canônico.

IV) Escrevendo $H_{\perp}$ em termos de q e p :

$$H_{\perp} = \frac{(eB)^2}{2m} [(y - Y)^2 + (x - X)^2] = \frac{(eB)^2}{2m} \left[\frac{p^2}{(eB)^2} + (-q)^2 \right]$$

$$\boxed{H_{\perp} = \frac{p^2}{2m} + \frac{(eB)^2}{2m} q^2 = \frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2} q^2, \quad \omega = \frac{eB}{m}}$$

Com isso vemos que em termos de q e p o sistema descreve um oscilador harmônico de frequência $\frac{eB}{m}$. Por se tratar de uma frequência devemos ter $\omega \geq 0$, logo para o caso geral devemos tomar $\omega = \frac{|eB|}{m}$.

2) Seja a Hamiltoniana:

$$H = \frac{p^2}{2m} - \frac{\alpha}{r} = \frac{p^i p_i}{2m} - \frac{\alpha}{r}; \quad r = (r^i r_i)^{1/2}$$

É os vetores momento angular ($\vec{L}$) e Laplace-Runge-Lenz ($\vec{A}$):

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}, \text{ ou, } L_i = \epsilon_{ijk} r^j p^k$$

$$\vec{A} = \vec{p} \times \vec{L} - m\alpha \hat{r}, \text{ ou, } A_i = \epsilon_{ijk} p^j L^k - m\alpha r_i / r$$

a) $\{L_i, H\} = \left\{ \epsilon_{ijk} r^j p^k, \frac{p^l p_l}{2m} - \frac{\alpha}{r} \right\}$

$$= \epsilon_{ijk} \left[\frac{1}{2m} \{r^j p^k, p_l p^l\} - \alpha \{r^j p^k, 1/r\} \right]$$

Vale notar que $\{r^i, \cdot\} = \frac{\partial r^i}{\partial r^a} \frac{\partial}{\partial p_a} - \frac{\partial r^i}{\partial p_a} \frac{\partial}{\partial r^a} = \frac{\partial}{\partial p_i}$

e análogamente $\{p^i, \cdot\} = -\frac{\partial}{\partial r_i}$.

Com isso temos que $\{r^i, 1/r\} = \frac{\partial}{\partial p_i} \left(\frac{1}{r} \right) = 0$

e $\{p^i, 1/r\} = -\frac{\partial}{\partial r_i} \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{\partial}{\partial r_i} (r^a r_a)^{-1/2} = \frac{1}{2} (r^a r_a)^{-3/2} \cdot 2r^i$

$$\{p^i, 1/r\} = r^i/r^3$$

Retornando a conta:

$$\{L_i, H\} = \epsilon_{ijk} \left[\frac{1}{2m} \{r^j, p^l p_l\} p^k - r^j \{p^k, 1/r\} \right]$$

$$\{L_i, H\} = \epsilon_{ijk} \left[\frac{1}{2m} \cdot 2p^j p^k - \frac{r^j r^k}{r^3} \right] = 0$$

O resultado é nulo pois consiste de contrações de objetos simétricos ($p^j p^k$ e $r^j r^k$) com um antissimétrico (ϵ_{ijk}).

$$\{A_i, H\} = \left\{ \epsilon_{ijk} p^j L^k - m\alpha \frac{r_i}{r}, H \right\}$$

Do item anterior temos que $\{L^k, H\} = 0$, logo:

$$\{A_i, H\} = \epsilon_{ijk} \left[L^k \{p^j, H\} \right] - m\alpha \left[\{r_i, H\} \frac{1}{r} + r_i \left\{ \frac{1}{r}, H \right\} \right]$$

Calculando separadamente cada $\{\cdot, \cdot\}$:

$$\{p^j, H\} = \left\{ p^j, \frac{p^l p_l}{2m} - \frac{\alpha}{r} \right\} = -2 \left\{ p^j, \frac{1}{r} \right\} = -2 \frac{r^j}{r^3}$$

$$\{r_i, H\} = \left\{ r_i, \frac{p^l p_l}{2m} - \frac{\alpha}{r} \right\} = \frac{1}{2m} \{r_i, p^l p_l\} = \frac{p_i}{m}$$

$$\left\{ \frac{1}{r}, M \right\} = \left\{ \frac{1}{r}, \frac{P^l P_l}{2m} - \frac{\alpha}{r} \right\} = \frac{1}{2m} \left\{ \frac{1}{r}, P^l P_l \right\} = -\frac{1}{2m} \cdot \frac{2P^l r_l}{r^3}$$

$$\left\{ \frac{1}{r}, M \right\} = \frac{r^l P_l}{m r^3}$$

Retornando a expressão para $\{A_i, M\}$:

$$= \epsilon_{ijk} \left[\frac{-2 r^j L^k}{r^3} \right] - m \alpha \left[\frac{P_i}{m r} - \frac{r_i r^l P_l}{m r^3} \right]$$

$$= -\alpha \left[\epsilon_{ijk} \frac{r^j L^k}{r^3} + \frac{P_i}{r} - \frac{r_i r^l P_l}{r^3} \right]$$

Nota: $r^j r_j = r^2$, logo:

$$\frac{P_i}{r} = \frac{P_i r_j r^j}{r^3} \quad \text{e} \quad \frac{P_i}{r} - \frac{r_i r^j P_j}{r^3} = \frac{P_i r_j r^j}{r^3} - \frac{r_i P_j r^j}{r^3}$$

$$\frac{P_i}{r} - \frac{r_i r^j P_j}{r^3} = \frac{-r^j}{r^3} [r_i P_j - r_j P_i] = -\frac{\epsilon_{ijk} r^j L^k}{r^3}$$

Assim sendo:

$$\{A_i, M\} = -\alpha \left[\epsilon_{ijk} r^j L^k - \epsilon_{ijk} r^j L^k \right] = 0$$

$$\begin{aligned}
b) \{L_i, L_j\} &= \{\epsilon_{imn} r^m p^n, \epsilon_{jkl} r^k p^l\} = \epsilon_{imn} \epsilon_{jkl} \{r^m p^n, r^k p^l\} \\
&= \epsilon_{imn} \epsilon_{jkl} (\{r^m, r^k p^l\} p^n + r^m \{p^n, r^k p^l\}) \\
&= \epsilon_{imn} \epsilon_{jkl} (\{r^m, p^l\} r^k p^n + r^m p^l \{p^n, r^k\}) \\
&= \epsilon_{imn} \epsilon_{jkl} (\delta^{ml} r^k p^n - r^m p^l \delta^{kn}) \\
&= \epsilon_i{}^l{}_m \epsilon_{jkl} r^k p^n - \epsilon_{im}{}^n \epsilon_{jkl} r^m p^l \\
&= -\epsilon_{im}{}^l \epsilon_{jln} r^k p^n + \epsilon_{im}{}^n \epsilon_{njl} r^m p^l \\
&= -(\delta_{ij} \delta_{mn} - \delta_{in} \delta_{mj}) r^k p^n + (\delta_{ij} \delta_{ml} - \delta_{il} \delta_{mj}) r^m p^l \\
&= -\delta_{ij} r^k p_n + r_i p_j + \delta_{ij} r^l p_l - r_j p_i
\end{aligned}$$

$$\{L_i, L_j\} = r_i p_j - r_j p_i = \epsilon_{ijk} L^k$$

// //

$$\begin{aligned}
\{L_i, A_j\} &= \{L_i, \epsilon_{jkl} p^k L^l - m \alpha r_j / r\} \\
&= \epsilon_{jkl} (\{L_i, p^k\} L^l + \{L_i, L^l\} p^k) - m \alpha (\{L_i, r_j\} / r + \{L_i, 1/r\} r_j)
\end{aligned}$$

Do item anterior sabe-se que $\{L_i, L^l\} = \epsilon_i{}^l{}_m L^m$

Agora calcula-se separadamente os outros $\{L_i, \cdot\}$:

$$\{L_i, p^k\} = \{\epsilon_{imn} r^m p^n, p^k\} = \epsilon_{imn} p^n \{r^m, p^k\} =$$

$$\{L_i, p^k\} = \epsilon_{imn} \delta^{mk} p^n = \epsilon_{i \quad n}^{\quad k} p^n$$

$$\{L_i, r_j\} = \{\epsilon_{imn} r^m p^n, r_j\} = \epsilon_{imn} r^m \{p^n, r_j\}$$

$$\{L_i, r_j\} = -\epsilon_{imn} \delta_j^n r^m = \epsilon_{ijs} r^s$$

$$\{L_i, 1/r\} = \{\epsilon_{imn} r^m p^n, 1/r\} = \epsilon_{imn} r^m \{p^n, 1/r\}$$

$$\{L_i, 1/r\} = \epsilon_{imn} r^m r^n / r^3 = 0$$

↳ Contracção simétrica ($r^n r^n$) com
antisimétricas (ϵ_{imn})

Retornando para expressão $\{L_i, A_j\}$:

$$= \epsilon_{jkl} (\epsilon_{i \quad n}^{\quad k} p^n L^l + \epsilon_{i \quad m}^{\quad l} L^m p^k) - m\alpha \epsilon_{ijk} r^k / r$$

$$= \epsilon_{jkl} \epsilon_{in}^{\quad k} p^n L^l - \epsilon_{jkl} \epsilon_{im}^{\quad l} L^m p^k - \epsilon_{ijk} m\alpha r^k / r$$

$$= (\delta_{ji} \delta_{kn} - \delta_{jn} \delta_{ki}) p^n L^l - (\delta_{ji} \delta_{km} - \delta_{jm} \delta_{ki}) L^m p^k - \epsilon_{ijk} m\alpha r^k / r$$

$$= \delta_{ji} p^n L_n - p_j L_i - \delta_{ji} p^k L_k + p_i L_j - \epsilon_{ijk} m\alpha r^k / r$$

$$= p_i L_j - p_j L_i - \epsilon_{ijk} m\alpha r^k / r = \epsilon_{ijk} (\vec{p} \times \vec{L})^k - \epsilon_{ijk} m\alpha r^k / r$$

$$\{L_i, A_j\} = \epsilon_{ijk} A^k$$

// //

$$\{A_i, A_j\} = \{\epsilon_{imn} p^m L^n - m\alpha r_i / r, \epsilon_{jkl} p^k L^l - m\alpha r_j / r\}$$

$$= \epsilon_{imn} \epsilon_{jkl} \{P^m L^n, P^k L^l\} - m\alpha (\epsilon_{imn} \{P^m L^n, r_i/r\} + \epsilon_{jkl} \{P^k L^l, r_j/r\}) + m^2 \alpha^2 \{r_i/r, r_j/r\}$$

$$= \epsilon_{imn} \epsilon_{jkl} \{P^m L^n, P^k L^l\} - m\alpha (\epsilon_{imn} \{P^m L^n, r_i/r\} + \epsilon_{jkl} \{P^k L^l, r_j/r\})$$

Calculando $\{P^k L^l, r_i/r\}$ e $\{P^m L^n, P^k L^l\}$:

$$\{P^k L^l, r_i/r\} = \{P^k, r_i/r\} L^l + \{L^l, r_i/r\} P^k$$

$$\{P^k L^l, r_i/r\} = (\{P^k, r_i\} 1/r + \{P^k, 1/r\} r_i) L^l + \{L^l, r_i/r\} P^k$$

$$\{P^k L^l, r_i/r\} = -\frac{\delta^k_i L^l}{r} + \frac{r^k r_i L^l}{r^3} + \frac{\epsilon^l_{im} r^m P^k}{r}$$

$$\{P^m L^n, P^k L^l\} = \{P^m, L^l\} L^n P^k + \{L^n, L^l\} P^m P^k + \{L^n, P^k\} P^m L^l$$

$$\{P^m L^n, P^k L^l\} = -\epsilon^{lmp} P_p L^n P^k + \epsilon^{nlp} L_p P^m P^k + \epsilon^{mkp} P_p P^m L^l$$

Para melhor organização dos resultados reorganizamos a conta em duas partes:

$$-m\alpha (\epsilon_{imn} \{P^k L^l, r_i/r\} - \epsilon_{jkl} \{P^k L^l, r_j/r\}) \quad \textcircled{I}$$

$$\epsilon_{imn} \epsilon_{jkl} \{P^m L^n, P^k L^l\} \quad \textcircled{II}$$

Como, como por ①:

Vale notar que ② tem dois parâmetros que diferem pela permutação de i e j , logo pode-se colidir apenas um dos termos e no final dobrar trocando os índices livres.

$$E_{\text{int}} \{ P^k L^l, r_i/r \} = E_{\text{int}} \{ P^k \epsilon^{lmn} r_m P_n, r_i/r \}$$

$$= E_{\text{int}} \epsilon^{lmn} \{ P^k P_m r_m, r_i \} = (\delta_i^m \delta_n^k - \delta_i^k \delta_n^m) \{ P^k P_m r_m, r_i/r \}$$

$$= \{ r_i P_n P^k - P_i P_n r^k, r_j/r \}$$

$$= r_i \{ P_n P^k, r_j/r \} - r^k \{ P_i P_n, r_j/r \}$$

$$= 2 r_i P_n \{ P^k, r_j/r \} - r^k (P_i \{ P_n, r_j/r \} + P_n \{ P_i, r_j/r \})$$

$$\{ P^k, r_j/r \} = \{ P^k, r_j \} / r + \{ P^k, 1/r \} r_j = -\delta_j^k / r + r^k / r^3$$

$$\Rightarrow 2 r_i P_n \left(-\frac{\delta_j^k}{r} + \frac{r^k r_j}{r^3} \right) - r^k P_i \left(-\frac{\delta_{nj}}{r} + \frac{r_n r_j}{r^3} \right) - r_n P^k \left(-\frac{\delta_{ij}}{r} + \frac{r_i r_j}{r^3} \right)$$

$$= -\frac{2 r_i P_i}{r} + \frac{2 r_i r_j r^k P_n}{r^3} + \frac{r_j P_i}{r} + \frac{P_i r_j}{r} - \frac{P_i r_j r^k r_n}{r^3} - r_n P^k \left(-\frac{\delta_{ij}}{r} + \frac{r_i r_j}{r^3} \right)$$

$$= -\frac{2 r_i P_i}{r} + r^k P_n \left(\frac{2 r_i r_j}{r^3} - \frac{r_i r_j}{r^3} + \frac{\delta_{ij}}{r} \right) + \frac{P_i r_j}{r} - \frac{P_i r_j}{r}$$

$$= -\frac{2 r_i P_i}{r} + r^k P_n \left(\frac{r_i r_j}{r^3} + \frac{\delta_{ij}}{r} \right)$$

Portanto (I) fica:

$$\left[-\frac{2r_i p_i}{r} + r^h p_h \left(\frac{r_i r_i}{r^3} + \frac{S_{ij}}{r} \right) \right] - \left[-\frac{2r_j p_j}{r} + r^h p_h \left(\frac{r_j r_j}{r^3} + \frac{S_{ji}}{r} \right) \right]$$

$$= -\frac{2r_i p_i}{r} + \frac{2r_j p_j}{r} = -2 \frac{E_{ijn} L^h}{r}$$

Agora a parte (II):

$$E_{imn} E_{jnl} \{P^m L^n, P^h L^l\}$$

$$= E_{imn} E_{jnl} (-E^{lmp} P_p L^m P^h + E^{mlp} L_p P^m P^h + E^{mhp} P_p P^m L^l)$$

$$= -E_{imn} E_{jnl} E^{lmp} P_p L^m P^h + E_{imn} E_{jnl} E^{mlp} L_p P^m P^h$$

$$+ E_{imn} E_{jnl} E^{mhp} P_p P^m L^l$$

Calculando os parênteses reproduzindo:

$$-E_{imn} E_{jnl} E^{lmp} P_p L^m P^h = -(\delta_i^l \delta_n^p - \delta_i^p \delta_n^l) E_{jnl} P_p P^h L^m$$

$$-E_{imn} E_{jnl} E^{lmp} P_p L^m P^h = E_{jnl} P_i P^h L^l - E_{jhi} P^h P_m L^m$$

$$E_{imn} E_{jnl} E^{mlp} L_p P^m P^h = (\delta_i^l \delta_n^p - \delta_i^p \delta_n^l) E_{jnl} L_p P^m P^h$$

$$E_{imn} E_{jnl} E^{mlp} L_p P^m P^h = E_{jhi} P^h P^m L_m - E_{jhn} P^h P^l L^l$$

$$\epsilon_{imn} \epsilon_{jkl} \epsilon^{mnp} p_p p^m L^l = (\delta_i^k \delta_m^p - \delta_i^p \delta_m^k) \epsilon_{jkl} p_p p^m L^l$$

$$\epsilon_{imn} \epsilon_{jkl} \epsilon^{mnp} p_p p^m L^l = \epsilon_{jil} p_m p^m L^l - \epsilon_{jml} p_i p^m L^l$$

Juntando tudo:

$$\begin{aligned} & \epsilon_{jkl} \cancel{p_i p^k L^l} - \cancel{\epsilon_{jkl} p^k p_m L^m} \\ + & \epsilon_{jil} p_m p^m L^l - \epsilon_{jml} \cancel{p_i p^m L^l} \end{aligned}$$

$$+ \epsilon_{jil} \cancel{p^k p_m L_m}$$

Portanto:

$$\epsilon_{imn} \epsilon_{jkl} \{p^m L^n, p^k L^l\} = -\epsilon_{ijk} L^k p_m p^m$$

No fim, retornando a expressão para $\{A_i, A_j\}$:

$$\{A_i, A_j\} = -p^m p_m \epsilon_{ijk} L^k + \frac{2m\alpha}{r} \epsilon_{ijk} L^k = -2M \epsilon_{ijk} L^k$$

$$c) \vec{A} \cdot \vec{L} = (\vec{P} \times \vec{L} - m\alpha \hat{r}) \cdot \vec{L}$$

$$\vec{A} \cdot \vec{L} = \cancel{(\vec{P} \times \vec{L}) \cdot \vec{L}} - m\alpha \hat{r} \cdot \cancel{(\vec{r} \times \vec{P})} = 0$$

$$\vec{A}^2 = \vec{A} \cdot \vec{A} = (\vec{P} \times \vec{L} - m\alpha \hat{r}) \cdot (\vec{P} \times \vec{L} - m\alpha \hat{r})$$

$$\vec{A}^2 = (\vec{P} \times \vec{L}) \cdot (\vec{P} \times \vec{L}) - 2m\alpha (\vec{P} \times \vec{L}) \cdot \hat{r} + m^2 \alpha^2 \hat{r} \cdot \hat{r}$$

$$\vec{A}^2 = L^2 P^2 - 2m\alpha PL + m^2 \alpha^2$$

$$\vec{A}^2 = \left(P^2 - 2m\alpha \frac{P}{L} \right) L^2 + m^2 \alpha^2$$

$$\vec{A}^2 = \left(\frac{P^2}{2} - \frac{m\alpha}{r} \right) 2L^2 + m^2 \alpha^2 = 2mML^2 + m^2 \alpha^2$$

Pelo item c temos 3 constantes de movimento advindas de $\vec{L}$, mais 3 de $\vec{A}$ e 1 de H , visto que H não depende explicitamente do tempo. Somando tudo há um total de 7 constantes de movimento, porém pelos resultados agora obtidos:

$\vec{A} \cdot \vec{L} = 0$, força $\vec{A}$ a estar no plano da órbita, reduzindo 1 grau de liberdade de $\vec{A}$ e assim também uma constante de movimento independente a menos.

$\vec{A}^2 = m^2 \alpha^2 + 2mML^2$, faz com que o módulo de A esteja vinculado a M e L , logo novamente temos uma redução de constante de movimento independente.

Totalizando $7 - 2 = 5$ constantes independentes.

d) Na região de órbita ligada, $M < 0$, definirei $\vec{B}$ e $\vec{J}_{\pm}$ como:

$$\vec{D} = \frac{\vec{A}}{\sqrt{-2mM}}, \text{ ou, } D_i = \frac{A_i}{\sqrt{-2mM}}$$

$$\vec{J}_{\pm} = \frac{1}{2} (\vec{L} \pm \vec{D}), \text{ ou, } (J_{\pm})_i = \frac{1}{2} (L_i \pm D_i)$$

Calculando $\{(J_{\pm})_i, (J_{\pm})_j\}$:

$$\begin{aligned} \{(J_{\pm})_i, (J_{\pm})_j\} &= \left\{ \frac{1}{2} (L_i \pm D_i), \frac{1}{2} (L_j \pm D_j) \right\} \\ &= \frac{1}{4} \left[\{L_i, L_j\} \pm \{L_i, D_j\} \pm \{D_i, L_j\} + \{D_i, D_j\} \right] \end{aligned}$$

Calculando a álgebra de D_i :

$$\{D_i, D_j\} = \left\{ \frac{A_i}{\sqrt{-2mM}}, \frac{A_j}{\sqrt{-2mM}} \right\} = \frac{1}{-2mM} \cdot -2mM \epsilon_{ijk} L_k$$

$$\{D_i, D_j\} = \epsilon_{ijk} L^k$$

$$\{L_i, D_j\} = \left\{ L_i, \frac{A_j}{\sqrt{-2mM}} \right\} = \frac{1}{\sqrt{-2mM}} \{L_i, A_j\} = \frac{1}{\sqrt{-2mM}} \epsilon_{ijk} A^k$$

$$\{L_i, D_j\} = \epsilon_{ijk} D^k$$

Retornando para $\{(J_{\pm})_i, (J_{\pm})_j\}$:

$$\begin{aligned}\{(\mathcal{J}_{\pm})_i, (\mathcal{J}_{\pm})_j\} &= \frac{1}{4} \left[2\epsilon_{ijk} L^k \pm \epsilon_{ijk} D^k - (\pm \epsilon_{jik} D^k) \right] \\ &= \frac{1}{4} \left[2\epsilon_{ijk} L^k \pm 2\epsilon_{ijk} D^k \right]\end{aligned}$$

$$\{(\mathcal{J}_{\pm})_i, (\mathcal{J}_{\pm})_j\} = \epsilon_{ijk} \cdot \frac{1}{2} \left[L^k \pm D^k \right] = \epsilon_{ijk} \mathcal{J}^k$$

Agora $\{(\mathcal{J}_+)_i, (\mathcal{J}_-)_j\}$:

$$\begin{aligned}\{(\mathcal{J}_+)_i, (\mathcal{J}_-)_j\} &= \left\{ \frac{1}{2} \left[L_i + D_i \right], \frac{1}{2} \left[L_j - D_j \right] \right\} \\ &= \frac{1}{4} \left[\{L_i, L_j\} - \{L_i, D_j\} + \{D_i, L_j\} - \{D_i, D_j\} \right] \\ &= \frac{1}{4} \left[\epsilon_{ijk} L^k - \epsilon_{ijk} D^k - (\epsilon_{jik}) D^k - \epsilon_{ijk} L^k \right] \\ &= \frac{1}{4} \left[\epsilon_{ijk} L^k - \epsilon_{ijk} L^k + \epsilon_{ijk} D^k - \epsilon_{ijk} D^k \right] = 0\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \{(\mathcal{J}_+)_i, (\mathcal{J}_-)_j\} = 0$$